

Bài 1. Cho $E = \{(1, 2), (2, 3)\}, F = \{(2, 3), (1, 3)\}$.

1. Chứng minh rằng E, F là cơ sở của không gian véc tơ $\mathbb{R}^2$.
2. Tìm tọa độ của véc tơ $x = (4, 7), y = (-3, 1)$ trong các cơ sở E và F ?
3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở E sang cơ sở F và từ cơ sở F sang cơ sở E ?

Bài 2. Cho $E = \{(1, 2, 1), (1, 2, 3), (1, 0, -1)\}, F = \{(-1, 2, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 1)\}$.

1. Chứng minh rằng E, F là cơ sở của không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$.
2. Tìm tọa độ của véc tơ $x = (2, 2, -4), y = (4, 2, -4)$ trong các cơ sở E và F ?
3. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở E sang cơ sở F và từ cơ sở F sang cơ sở E ?

Bài 3. Xác định một cơ sở và số chiều của không gian nghiệm các hệ sau:

$$1. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x - 3y + z - 2t = 0 \\ 2x - 6y + 2z + t = 0 \\ 3x - 9y + 3z - t = 0 \end{cases}$$

Bài 6. Xác định một cơ sở và số chiều của không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các véc tơ sau:

1. $(1, 1, -4, 3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$.
2. $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3)$.

Bài 7. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 3y + z = 0\}$ và $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2z\}$

1. Véc tơ $u = (1, 2, 3)$ có thuộc A, B hay không? Hãy chỉ ra một véc tơ không thuộc A .
2. Chứng minh rằng $u = (2, 2, 4)$ thuộc A nhưng không thuộc B và tìm tọa độ của u trong cơ sở của A tìm được ở câu hỏi trên.

Bài 8. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2t = 0, y - z - t = 0\}$.

1. Véc tơ $u = (1, 2, 5, 4)$ có thuộc A hay không.
2. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A .
3. Tìm tọa độ của $(2, -1, 1, -2)$ trong cơ sở tìm được ở trên.

Bài 9. Cho ánh xạ: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định:

1. $f(x, y) = (x - y, x + 2y)$.
2. $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y)$.
3. $f(x, y) = (y, x)$.
4. $f(x, y) = (2x - y, 2x + 3y)$

- a. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian nhân và ảnh?
- b. f có là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không?

- c. Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc.
- d. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(-1, 2), (2, 3)\}$.
- e. Tìm ma trận của f trong cơ sở $F = \{(2, 3), (2, 4)\}$.

Bài 10. Cho ánh xạ: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định:

1. $f(x, y, z) = (x - y - z, x + 2y + z)$. 2. $f(x, y, z) = (x - y - 2z, 3x - 3y - 6z)$.
3. $f(x, y, z) = (y, x)$. 4. $f(x, y, z) = (2x - y, 2x - 3z)$

- a. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian nhân và ảnh?
- b. f có là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không?
- c. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- d. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(-1, 0, 1), (1, -1, 2), (1, -1, 1)\}$, $F = \{(1, 3), (2, 5)\}$.
- e. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(-1, 0, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 1)\}$, $F = \{(2, 3), (2, 4)\}$.

Bài 11. Cho ánh xạ: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định:

1. $f(x, y) = (x - y, x + 2y, 2y)$. 2. $f(x, y) = (x + y, 3x - 3y, 3x)$.
3. $f(x, y) = (y, x, y)$. 4. $f(x, y) = (2x - y, 2x - 3y, x + y)$

- a. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian nhân và ảnh?
- b. f có là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không?
- c. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- d. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(1, 3), (2, 5)\}$, $F = \{(-1, 0, 1), (1, -1, 2), (1, -1, 1)\}$.
- e. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(2, 3), (2, 4)\}$, $F = \{(-1, 0, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 1)\}$.

Bài 12. Cho ánh xạ: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định:

1. $f(x, y, z) = (x - y + z, x + 2y - 2z, 2x + y - z)$. 2. $f(x, y, z) = (x - y + z, x + 2y - z, 2x + y + z)$.

- a. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian nhân và ảnh?
- b. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
- c. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$.
- d. Tìm ma trận của f trong cơ sở $F = \{(-1, 0, 1), (1, -1, 2), (1, -1, 1)\}$
- e. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$, $F = \{(-1, 0, 1), (1, -1, 2), (1, -1, 1)\}$.

Bài 13. Tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của các ma trận sau:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 2. $B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 3. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \quad 7. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad 8. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad 9. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bài 14. Trong không gian $\mathbb{R}^4$, với tích vô hướng:

a. $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + x_4y_4.$

b. $\langle x, y \rangle = 3x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + 2x_4y_4.$

A. Cho $a = (1, -1, 2, 1), b = (m, -2, 1, -2)$. Tìm m để a, b trực giao.

B. Hãy xác định độ dài, khoảng cách và góc giữa các véc tơ sau trong mỗi trường hợp:

1. $a = (1, 1, 1, 1), b = (3, 5, 1, 1)$

2. $a = (1, 1, 1, 1), b = (3, -5, 1, 1).$

3. $a = (1, 1, 1, 1), b = (-3, -3, -3, -3)$

Bài 15. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ có tích vô hướng:

a. $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3.$

b. $\langle x, y \rangle = 4x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2 + x_3y_3$

A. Cho $a = (2, -1, 3), b = (4, m, -2)$. Tìm m để a, b trực giao.

B. Hãy tính độ dài, khoảng cách và góc giữa các véc tơ sau trong mỗi trường hợp:

1. $a = (-2, 1, -3), b = (3, 1, 2).$

2. $a = (4, 1, 2), b = (2, -2, 3).$

3. $a = (-4, 2, -4), b = (2, -3, 2)$

4. $a = (2, 1, 3), b = (0, 1, -2).$

Bài 16. Hãy trực chuẩn hóa các hệ véc tơ sau:

1. $\{(1, 2), (2, 1)\}.$

2. $\{(1, 2), (3, 5)\}.$

3. $\{(1, 2, 0), (2, 1, 0), (3, 0, 1)\}.$

4. $\{(1, 0, -1), (2, 1, 0), (1, 2, 1)\}.$

4. $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}.$

6. $\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1), (1, 0, 0, -1)\}.$

7. $a_1 = (1, 1, 1, 1), a_2 = (1, 1, -3, -3), a_3 = (4, 3, 0, -1).$

8. $a_1 = (1, 2, 2, 0), a_2 = (1, 1, 3, 5), a_3 = (1, 0, 1, 0)$

Bài 17. Rút gọn dạng toàn phương sau bằng phương pháp biến đổi trực giao và nhận dạng:

1. $\omega(x_1, x_2) = 8x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2.$

2. $\omega(x, y) = 2x^2 + 4y^2 + 4xy$

3. $\omega(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2.$

4. $\omega(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2.$

5. $\omega(x, y) = 5x^2 + 4xy + 2y^2.$

6. $\omega(x_1, x_2, x_3) = -5x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$

7. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$

8. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$

9. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3.$

10. $\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

Bài 18. Rút gọn dạng toàn phương sau bằng phương pháp Lagrange và nhận dạng:

1. $\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3.$

2. $\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3.$

3. $\omega(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 6x_3x_4.$

4. $\omega(x_1, x_2, x_3) = -x_2^2 - 8x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3.$

5. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 3x_1x_2 + 4x_1x_3$

Bài 19. Dạng toàn phương sau xác định dương, xác định âm hay không xác định dấu:

1. $\omega(x) = x_1^2 - 15x_2^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_3x_2$

2. $\omega(x) = -11x_1^2 - 6x_2^2 - 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 12x_1x_3 + 6x_3x_2$

3. $\omega(x) = 9x_1^2 + 6x_2^2 + 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 10x_1x_3 - 2x_3x_2$

Bài 20. Trong $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng Euclide. Xét $S = \left\{ w_1 = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right), w_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right) \right\}.$

1. Chứng minh rằng S là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$.

2. Cho $u, v \in \mathbb{R}^2, [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, [v]_S = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$ hãy tính $u, v, d(u, v), \langle u, v \rangle.$